

ALGORITMOS

Algoritmo de selección

El algoritmo de selección (en inglés, Selection Sort) busca el elemento menor del arreglo y lo coloca en la primera posición, luego, busca el segundo elemento menor y lo coloca en la segunda posición y así sucesivamente. De izquierda a derecha (ordenados de menor a mayor).

Ejemplo de uso:

[8, 5, 3, 7, 4, 2]

- Encuentra el menor (2) -> intercambia con (8) ->
[2, 5, 3, 7, 4, 8]
- Encuentra el siguiente menor (3) -> intercambia con (5) ->
[2, 3, 5, 7, 4, 8]
- Encuentra el siguiente menor (4) -> intercambia con (5) ->
[2, 3, 4, 7, 5, 8]
- Encuentra el siguiente menor (5) -> intercambia con (7) ->
[2, 3, 4, 5, 7, 8]

Finaliza el proceso. Todos los elementos están ordenados.

El algoritmo divide el arreglo en dos partes:

- Los ordenados a la izquierda
- Los que faltan por ordenar a la derecha

Algoritmo burbuja

El algoritmo burbuja (en inglés, Bubble Sort) compara pares de elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Se repite hasta que todos los elementos estén completamente ordenados.

Ejemplo de uso:

[8, 5, 3, 7, 4, 2]

- Compara 8 y 5 -> intercambia -> [5, 8, 3, 7, 4, 2]
- Compara 8 y 3 -> intercambia -> [5, 3, 8, 7, 4, 2]
- Compara 8 y 7 -> intercambia -> [5, 3, 7, 8, 4, 2]
- Compara 8 y 4 -> intercambia -> [5, 3, 7, 4, 8, 2]
- Compara 8 y 2 -> intercambia -> [5, 3, 7, 4, 2, 8]

Se repite el proceso

- Compara 5 y 3 -> intercambia -> [3, 5, 7, 4, 2, 8]
- Compara 5 y 7 -> no intercambia -> [3, 5, 7, 4, 2, 8]
- Compara 7 y 4 -> intercambia -> [3, 5, 4, 7, 2, 8]
- Compara 7 y 2 -> intercambia -> [3, 5, 4, 2, 7, 8]
- Compara 7 y 8 -> no intercambia -> [3, 5, 4, 2, 7, 8]

Se repite el proceso

- Compara 3 y 5 -> no intercambia -> [3, 5, 4, 2, 7, 8]
- Compara 5 y 4 -> intercambia -> [3, 4, 5, 2, 7, 8]
- Compara 5 y 2 -> intercambia -> [3, 4, 2, 5, 7, 8]
- Compara 5 y 7 -> no intercambia -> [3, 4, 2, 5, 7, 8]
- Compara 7 y 8 -> no intercambia -> [3, 4, 2, 5, 7, 8]

Se repite el proceso

- Compara 3 y 4 -> no intercambia -> [3, 4, 2, 5, 7, 8]
- Compara 4 y 2 -> intercambia -> [3, 2, 4, 5, 7, 8]
- Compara 4 y 5 -> no intercambia -> [3, 2, 4, 5, 7, 8]
- Compara 5 y 7 -> no intercambia -> [3, 2, 4, 5, 7, 8]
- Compara 7 y 8 -> no intercambia -> [3, 2, 4, 5, 7, 8]

Se repite el proceso

- Compara 3 y 2 -> intercambia -> [2, 3, 4, 5, 7, 8]

Finaliza el proceso. Todos los elementos están ordenados

Algoritmo de zeller

El algoritmo de zeller (o congruencia de zeller) es un método matemático para calcular el día de la semana de cualquier fecha del calendario Gregoriano (después de 1582) o Juliano (antes del 1582), sin necesidad de calendarios ni computadoras.

Formula:

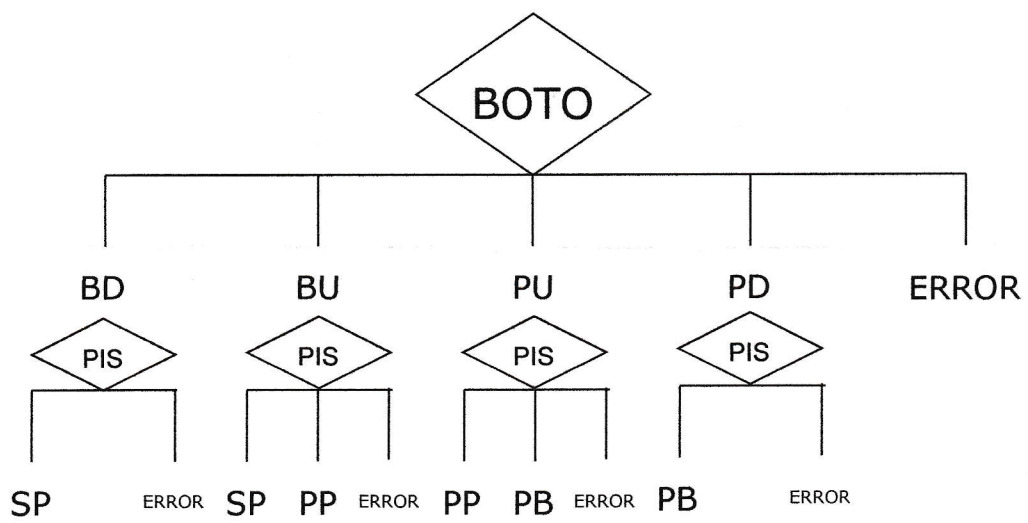
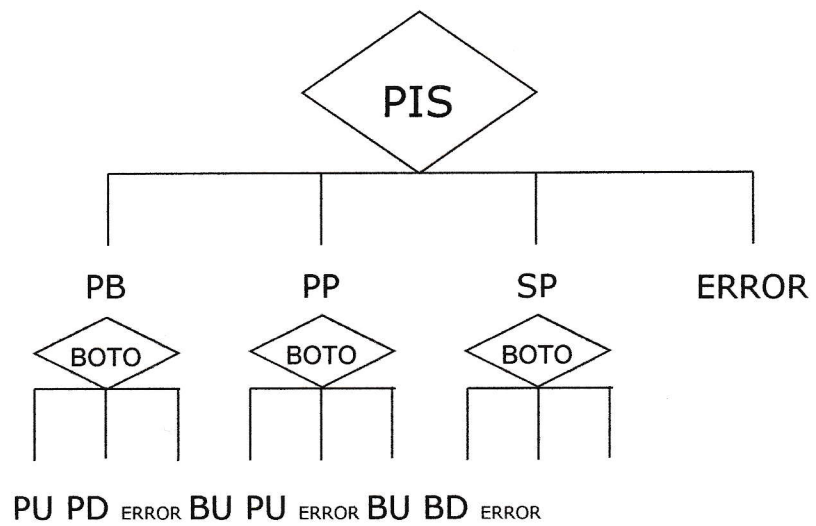
$$h = (\text{día} + (13 * (\text{mes} + 1)) / 5 + K + (K / 4) + (J / 4) + (5 * J)) \% 7$$

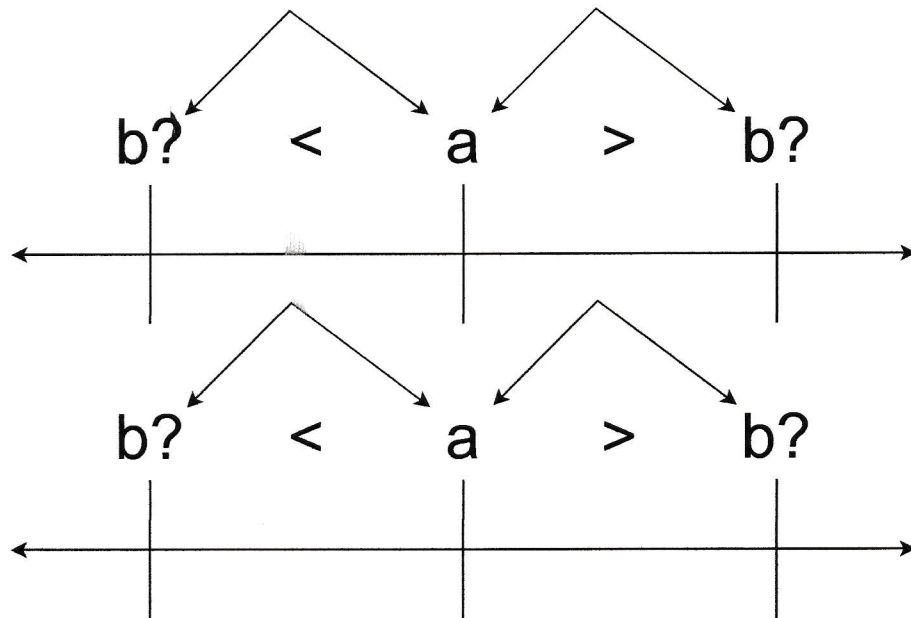
número

número

$K = \text{año} \% 100$

$J = \text{año} / 100$





VERIFICACIONS

1. a <= b <= c
2. a <= c <= b
3. b <= a <= c
4. b <= c <= a
5. c <= a <= b → DARRERA VERIFICACIÓ

MOSTRAR

1. a b c
2. a c b
3. b a c
4. b c a
5. c a b

Es mostra una verificació addicional que és el contrari a la primera ← E. c b a